POLÍTICAS DE GOBIERNO DE MODELOS

BANCO GUAYAQUIL

FECHA DE APROBACIÓN

Julio 2025

ÍNDICE

PROPOSITO Y ALCANCE 1-1

1 1-1

1.1 OBJETIVO 1-1
1.2 ALCANCE 1-1
1.3 DEFINICIONES CLAVE: 1-1

2 PRINCIPIOS BÁSICOS 1

3 GOBERNANZA Y ROLES 2

3.1 MODELO DE TRES LÍNEAS DE DEFENSA 2
3.1.1 Primera Línea de Defensa (Propiedad y Desarrollo) 2
3.1.2 Segunda Línea de Defensa (Control y Supervisión) 2
3.1.3 Tercera Línea de Defensa (Aseguramiento) 3
3.2 COMITÉ DE GOBIERNO DE MODELOS 3

4 Gestión de Ciclo de Vida del Modelo 4

4.1 IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO 4
4.2 DESARROLLO Y EXPERIMENTACIÓN 4
4.3 VALIDACIÓN INDEPENDIENTE 4
4.4 DESPLIEGUE Y PUESTA EN PRODUCCIÓN 5
4.5 MONITOREO CONTINUO Y MANTENIMIENTO 5
4.6 RECALIBRACIÓN, REENTRENAMIENTO O RETIRO 6

5 INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN 1

5.1 INVENTARIO CENTRALIZADO 1
5.2 CLASIFICACIÓN DE CRITICIDAD 1

6 EXCEPCIONES Y SEGUIMIENTO 1

6.1 GESTIÓN DE EXCEPCIONES 1
6.2 REPORTE A LA ALTA DIRECCIÓN 1

7 ETICA, TRANSPARENCIA Y DERECHOS DE LOS TITULARES 1

7.1 EXPLICABILIDAD E INTERPRETABILIDAD 1
7.2 PREVENCIÓN DE SESGOS 1
7.3 REFERENCIA NORMATIVA 1

8 Vigencia y Revisión 2

9 Documentos de referencia 1

9.1 ESTÁNDARES Y LINEAMIENTOS 1
9.1.1 Estándar de clasificación de Modelos 1
9.1.2 Manual de roles y responsabilidades 1
9.1.3 Estándar de Desarrollo y Ciclo de Vida de Modelos 1
9.1.4 Manual de Estándares de Desarrollo y MLOps 1
*9.1.5 Manual de Validación de Modelos ..... **¡Error! Marcador no definido.***
9.1.6 Lineamiento de Ética, Transparencia y Explicabilidad de Modelos 1
9.1.7 Lineamiento de uso de Modelos 1
9.2 PROCEDIMIENTOS 1
9.2.1 Procedimiento para Validación de Modelos 1
9.2.2 Procedimiento de Comité de Gobierno de Modelos 1
9.2.3 Procedimiento para paso de modelos a Producción 1

9.2.4 Procedimiento de Gestión de Cambios de Modelos 1
9.2.5 Procedimiento de monitoreo continuo y mantenimiento de modelos 1
9.2.6 Procedimiento de Retiro de Modelos 1
9.2.7 Procedimiento de Registro de Modelos en el Inventario 1
9.2.8 Procedimiento de Gestión de Excepciones 1
9.2.9 Procedimiento de Reportería de Gobierno de Modelos 1
9.3 ANEXOS Y PLANTILLAS 2
9.3.1 Plantilla para documentación de Modelos 2
9.3.2 Plantilla de Repositorios 2
9.3.3 Anexo 1: Umbrales y Métricas Estándar 2
9.3.4 Anexo 2: Matriz RACI de MLOps 2
9.3.5 Anexo 3: Matriz RACI de DevML-Batch 2

1 PROPOSITO Y ALCANCE

1.1 Objetivo

Establecer el marco transversal de Gobierno de Modelos en Banco Guayaquil, enfocado en el uso responsable y el valor para el negocio, mediante lineamientos, criterios de aceptación y controles de seguimiento a lo largo del ciclo de vida de los modelos, garantizando calidad, integridad, transparencia, trazabilidad y alineación estratégica con los objetivos del negocio.

1.2 Alcance

Esta política es de cumplimiento obligatorio para todas las Áreas de Analítica del Banco, así como para los DataCitizens y colaboradores que diseñen, operen, mantengan o consuman modelos. Aplica a todo modelo, sin distinción de origen (desarrollo interno o terceros), tecnología o entorno (Batch u Operativo).

1.3 Definiciones clave:

A continuación, se definen términos clave utilizados en esta política. Para una descripción más amplia y detallada de otros términos técnicos o empresariales, se recomienda consultar el Glosario Corporativo.

- **Modelo:** Representación matemática, estadística o computacional que, a partir de datos y supuestos explícitos, aplica, métodos estadísticos, aprendizaje automático o criterio experto formalizado para transformar entradas en estimaciones, clasificaciones, predicciones o recomendaciones que de forma recurrente habilitan, condicionan o automatizan decisiones u operaciones del Banco. Un Modelo es un esquema metodológico documentado, reproducible y medible, con límites de uso y trazabilidad, puesto a disposición de manera transversal para su uso por las áreas del Banco y sujeto a registro, criterios de aceptación, validación proporcional a la criticidad y monitoreo conforme a esta política.

- **Áreas de analítica:** Unidades organizacionales cuyas funciones incluyen diseñar, operar o mantener modelos y que gestionan su desempeño y operatividad. Estas comprenden de forma enunciativa y no limitada a las áreas de Metodologías y Modelos de Riesgo, Seguridad Integral (cuando aplique analítica), y a la Tribu de Data y Analítica.

2 PRINCIPIOS BÁSICOS

a. **Transparencia y Trazabilidad:** Todo modelo debe contar con documentación que permita entender su propósito, supuestos, limitaciones y resultados. La estructura de documentación obligatoria se especifica en el Documento de **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**.

b. **Independencia y Segregación:** Todo modelo deber ser validador y la validación debe ser realizada por una función independiente a la que los desarrolla, conforme al proceso establecido en **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**.

c. **Proporcionalidad:** El nivel de rigor en gobierno, validación y monitoreo será proporcional a la criticidad y el impacto potencial del modelo, según criterios del *Estándar de clasificación de Modelos.*

d. **Monitoreo Continuo:** El desempeño de los modelos en producción debe ser monitoreado sistemáticamente para detectar deterioro o desviaciones, utilizando los lineamientos definidos en el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**.

e. **Ética y Privacidad:** Todo modelo debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) y el Manifiesto de Ética de Información y Analítica del Banco Guayaquil, garantizando la no discriminación y el uso justo de los datos.

f. **Uso Responsable:** Todo modelo debe ser utilizado dentro de sus límites de diseño, con guardrails éticos, umbrales de alerta y protocolos claros ante desvíos, conforme al Lineamiento de uso de Modelos.

3 GOBERNANZA Y ROLES

La estructura de gobierno se alinea al modelo de tres líneas de defensa, adaptado a la estructura organizacional del Banco:

3.1 Modelo de tres líneas de defensa

3.1.1 Primera Línea de Defensa (Propiedad y Desarrollo)

Responsables de la creación, uso correcto y desempeño continuo del modelo.

- **Áreas de Analítica:** Son responsables de diseñar, entrenar y documentar los modelos siguiendo los estándares técnicos y de negocio.
- **Área de negocio:** Área que solicita el modelo y es responsable final del impacto asociado a su uso en la toma de decisiones.

En esta línea de defensa intervienen los roles de responsable del Modelo, Especialista de Negocio y Sponsor del Modelo, cuyas responsabilidades especificas se detallan en el *Manual de roles y responsabilidades* y en **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**.

3.1.2 Segunda Línea de Defensa (Control y Supervisión)

Responsables de definir el marco de trabajo, validar modelos y monitorear el valor agregado.

- **Model Governance:** Responsable de administrar la presente política, mantener el Inventario de Modelos, definir estándares de MLOps y supervisar el ciclo de vida. Coordina la validación independiente y reporta al Comité de Gobierno de Modelos sobre el estado del gobierno de modelos.

- **Operaciones y Tecnología**: Responsable de supervisar la robustez técnica y operativa de los modelos, validando que la infraestructura de despliegue cumpla con los estándares institucionales de alta disponibilidad, latencia y escalabilidad.

- **Seguridad de la Información y Cumplimiento:** Validan aspectos de ciberseguridad, protección de datos y cumplimiento regulatorio.

Los roles y responsabilidades específicas de esta línea de defensa se detallan en el *Manual de roles y responsabilidades* y en **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** y **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**.

3.1.3 **Tercera Línea de Defensa (Aseguramiento)**

- **Auditoría Interna:** Evalúa periódicamente la efectividad de los controles establecidos en esta política y su correcta aplicación.

3.2 Comité de gobierno de Modelos

El Comité de Gobierno de Modelos es la máxima instancia encargada de aprobar esta política y ratificar los modelos de mayor criticidad.

Se establece el Comité de Gobierno de Modelos, presidido por el directorio institucional, con participación de representantes de las áreas de analítica, Riesgos, Tecnología, Legal y Cumplimiento. El Comité se reúne trimestralmente para:

- Aprobar el paso a producción de modelos críticos (Tier 1).
- Revisar el estado del inventario de modelos y validaciones pendientes.
- Evaluar hallazgos de validación independiente y planes de remediación.
- Aprobar cambios significativos o retiros de modelos en producción.
- Reportar al Directorio sobre el estado del gobierno de modelos y riesgos identificados.

El funcionamiento detallado del Comité se establece en el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**.

4 Gestión de Ciclo de Vida del Modelo

La gestión del ciclo de vida de los modelos debe alinearse estrictamente a los PRINCIPIOS BÁSICOS de gobierno definidos en esta política. Todo modelo transitará formalmente por las etapas descritas a continuación, cuyos procedimientos operativos y técnicos se detallan en el documento **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**.

4.1 Identificación y Diseño

Toda iniciativa analítica debe formalizarse mediante el registro del Analytics Model Canvas en la herramienta de gobierno institucional (OGASuite). Es mandatorio acreditar el valor estratégico para el negocio y la viabilidad técnica, ética y de datos de la solución, conforme a los criterios establecidos en el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**.

4.2 Desarrollo y Experimentación

El desarrollo debe seguir metodologías estándar (CRISP-DM) y garantizar la reproducibilidad.

- Es obligatorio el versionamiento de código y datos (Data Lineage) en los repositorios institucionales siguiendo la estructura de repositorio recomendada en Plantilla de Repositorios.
- Los modelos se desarrollan en ambientes controlados y separados de producción, acorde al Manual de Estándares de MLOps.

4.3 Validación Independiente

Previo a su paso a producción, el modelo debe someterse a una validación independiente (interna o externa). El rigor de esta validación dependerá de la clasificación (Tier) del modelo.

- Modelos de alto riesgo (Tier 1 y Tier 2) requieren validación completa antes de su uso.
- Modelos de bajo riesgo (Tier 3) pueden tener validaciones simplificadas o posteriores (post-deployment) según decida la Segunda Línea.

- Toda validación debe ser ejecutada por una función independiente. En caso de validaciones externas, deben realizarse bajo supervisión de Model Governance y con revisión de suficiencia metodológica.

- Para modelos de Tier 1, se además del informe de validación se deberá emitir una documentación de todo el proceso de validación de modelos siguiendo el Estándar de documentación de validación de Modelos.

Este proceso de validación se deberá realizar conforme a lo estipulado en el Procedimiento para Validación de Modelos.

4.4 Despliegue y Puesta en Producción

Para el paso a producción de un modelo se requerirán las siguientes condiciones obligatorias:

- Dictamen de validación Vigente.

- Aprobación formal del Sponsor del Modelo.

- Autorización del comité de Gobierno de Modelos para el caso de Modelos de alta criticidad.

- Implementación de mecanismos de monitoreo y alertas basados en **Anexo 1:** Umbrales y Métricas Estándar.

- Comunicación formal de entrada en producción y límites de uso, acorde al Lineamiento de uso de Modelos.

El proceso detallado para el despliegue y puesta en producción se documenta en el Procedimiento para paso de modelos a Producción.

4.5 Monitoreo Continuo y Mantenimiento

Una vez en producción, el desempeño del modelo debe ser monitoreado continuamente, para lo cual se deberá:

- Configurar alertas automáticas para detectar degradación del modelo (Model Drift) o cambios en los datos (Data Drift).

- Monitorear sistemáticamente métricas de desempeño técnico acorde al Anexo 1: Umbrales y Métricas Estándar y de negocio definidas en la etapa de Identificación y Diseño de Modelo.

- Reportar periódicamente al Sponsor, Model Governance y Comité de Gobierno de Modelos.

- Gestionar cambios menores (recalibración) y mayores (rediseño) conforme al Procedimiento de Gestión de Cambios de Modelos.

El proceso detallado para el monitoreo continuo y mantenimiento del modelo se detalla en el Procedimiento de monitoreo continuo y mantenimiento de modelos.

4.6 Recalibración, Reentrenamiento o Retiro

Los modelos obsoletos deben ser retirados formalmente del inventario y de los sistemas productivos, asegurando la conservación de históricos para fines de auditoría conforme al Procedimiento de Retiro de Modelos.

5 INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN

5.1 Inventario Centralizado

El Banco mantendrá un Inventario Centralizado Oficial de Modelos administrado por Gobierno de Modelos, en el que se deberá registrar todos los modelos en uso, en desarrollo o retirados. Todo modelo debe ser registrado antes de su despliegue a producción conforme al Procedimiento de Registro de Modelos en el Inventario.

5.2 Clasificación de criticidad

Los modelos se clasificarán en tres niveles de criticidad (Tier 1, 2, 3) según su impacto financiero, regulatorio, reputacional y operativo. Los criterios detallados de clasificación y tratamiento diferenciado se especifican en el *Estándar de clasificación de Modelos*. Esta clasificación determinará la frecuencia de validación y monitoreo.

6 EXCEPCIONES Y SEGUIMIENTO

6.1 Gestión de Excepciones

Las excepciones a esta política solo pueden ser aprobadas por el Comité de Gobierno de Modelos, previa justificación documentada del Sponsor y del responsable del Modelo. Toda excepción debe contar con un plan de remediación con plazos específicos y controles compensatorios cuando aplique. El proceso se documenta en el Procedimiento de Gestión de Excepciones.

6.2 Reporte a la Alta Dirección

Gobierno de Modelos reporta trimestralmente al Comité de Riesgos y a la Alta Dirección sobre: estado del inventario, cumplimiento de validaciones, hallazgos críticos, excepciones vigentes, incidentes de modelos y plan de trabajo del siguiente periodo. Anualmente se presenta un reporte ejecutivo al Directorio. Los formatos de reporte se establecen en el Procedimiento de Reportería de Gobierno de Modelos

7 ETICA, TRANSPARENCIA Y DERECHOS DE LOS TITULARES

El banco garantiza que sus modelos analíticos operan bajo estrictos principios de Justicia, Responsabilidad y No Discriminación. Ningún modelo podrá ser desplegado si genera sesgos injustificados contra grupos protegidos o si sus resultados no pueden ser explicados o auditados conforme a su nivel de criticidad.

7.1 Explicabilidad e Interpretabilidad

Todo modelo clasificado como Tier 1 o Tier 2 debe incorporar mecanismos de interpretabilidad que permitan comprender los factores determinantes de sus predicciones. Se prohíbe el uso de modelos de "caja negra" en decisiones que impacten el acceso a crédito o servicios, salvo que cuenten con métodos de explicabilidad post-hoc validados.

7.2 Prevención de Sesgos

Las Áreas de Analítica deben ejecutar pruebas de detección de sesgos durante el desarrollo y monitoreo, asegurando que las variables utilizadas no vulneren la privacidad ni generen discriminación, alineándose con las directrices del Oficial de Protección de Datos (DPO).

7.3 Referencia Normativa

Los criterios técnicos para la medición de sesgos, las herramientas de interpretabilidad permitidas y los protocolos de supervisión ética se detallan en el documento Lineamiento de Ética, Transparencia y Explicabilidad de Modelos.

8 Vigencia y Revisión

Esta Política entra en vigor a partir de su aprobación por el **directorio** y será revisada anualmente por el Líder de Gobierno, o antes si se producen cambios estructurales significativos en el Banco, cambios regulatorios relevantes o se identifiquen brechas materiales en su aplicación, conforme al Procedimiento de Administración y Actualización de Políticas.

Las modificaciones a esta Política requieren aprobación de **directorio**. Los cambios a documentos de Nivel 2 (Estándares y Lineamientos) pueden ser aprobados por el Comité de Gobierno de Modelos con notificación a **directorio.**

9 Documentos de referencia

Esta política establece el marco de gobierno. Los lineamientos de ejecución se detallan en los siguientes documentos operativos anexos, los cuales son parte integral del cumplimiento normativo:

9.1 Estándares y Lineamientos

9.1.1 Estándar de clasificación de Modelos

9.1.2 Manual de roles y responsabilidades

9.1.3 Estándar de Desarrollo y Ciclo de Vida de Modelos

9.1.4 Manual de Estándares de MLOps

9.1.5 Lineamiento de Ética, Transparencia y Explicabilidad de Modelos

9.1.6 Lineamiento de uso de Modelos

9.1.7 Estándar de documentación de validación de Modelos

9.2 Procedimientos

9.2.1 Procedimiento para Validación de Modelos

9.2.2 Procedimiento de Comité de Gobierno de Modelos

9.2.3 Procedimiento para paso de modelos a Producción

9.2.4 Procedimiento de Gestión de Cambios de Modelos

9.2.5 Procedimiento de monitoreo continuo y mantenimiento de modelos

9.2.6 Procedimiento de Retiro de Modelos

9.2.7 Procedimiento de Registro de Modelos en el Inventario

9.2.8 Procedimiento de Gestión de Excepciones

9.2.9 Procedimiento de Reportería de Gobierno de Modelos

9.3 Anexos y Plantillas

9.3.1 Plantilla para documentación de Modelos

9.3.2 Plantilla de Repositorios

9.3.3 Anexo 1: Umbrales y Métricas Estándar

9.3.4 Anexo 2: Matriz RACI de MLOps

9.3.5 Anexo 3: Matriz RACI de DevML-Batch

Recomendado por: Ec. Alain Broos Cordova, Vicepresidente de Banca Personas e inclusión

Recomendado por: Ec. Guillermo Enrique Lasso Alcivar, en representación del Comité de Administración Integral de Riesgo

Aprobado por: Ec. Angelo Caputi Oyague, Presidente del Comité de Administración Integral de Riesgo y Directorio

Certificado por: Secretaria General

"Conforme lo establecido en el artículo vigésimo sexto, literal b) del estatuto social del Banco Guayaquil S.A. y en atención a lo dispuesto por el Directorio en la sesión del 16 de octubre de 2024, se delega al Comité de Administración Integral de Riesgo la aprobación de políticas, según su naturaleza".